Hybrid Mobile App Development

Estilização - StyleSheet e NativeWind

SLIDER

Estilização

- StyleSheet tradicional
- Styled-components
- NativeWind (Tailwind para React Native)
- Restyle
- Unistyles
- Tamagui

Style e Stylesheet

O que é ao style?

É uma prop recebida pelos componentes para aplicar style CSS nos componentes react

- backgroundColor
- color
- width/height
- atributos flexbox
- Entre outros (alguns específicos para certos componentes)

Style

Text

- fontFamily
- fontSize
- fontStyle
- fontWeight
- textAlign
- textDecorationLine

Style

Image

- backgroundColor
- borderColor
- borderRadius
- opacity
- overflow
- resizeMode

Stylesheet

É um objeto especial, que encapsula e valida o estilo a ser aplicado no componente. Temos 2 principais métodos, o create e o compose.

- **Create**: cria um stylesheet a partir de um objeto
- **Compose**: cria um stylesheet a partir de 2 stylesheets, ou partes deles. Se houver repetição, o 1o stylesheet é sobrescrito pelo 2o

Style e Stylesheet

```
const page = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    padding: 24,
    backgroundColor: '#fff',
  },
  text: {
    fontSize: 30,
    color: '#000',
  },
});

const lists = StyleSheet.create({
  listContainer: {
    flex: 1,
    backgroundColor: '#61dafb',
  },
  listItem: {
    fontStyle: 'italic',
    fontWeight: 'bold',
  },
});

const container = StyleSheet.compose(page.container, lists.listContainer);
const text = StyleSheet.compose(page.text, lists.listItem);
```

Style Text

Style page.text

Style lists.listItem

Vantagens do StyleSheet tradicional

- **Nativo do React Native** `(import { StyleSheet } from 'react-native')`
- **Usa objetos JavaScript para definir estilos**
- **Estilos são aplicados via** `style={styles.nomeDoEstilo}`
- **Performance otimizada:** `StyleSheet.create()` **pré-processa os estilos, o que pode melhorar o desempenho.**
- **Organização clara: os estilos ficam agrupados em um único objeto.**
- **Sem dependências externas: é nativo do React Native, então não precisa instalar nada.**

Desvantagens do StyleSheet tradicional

- Estilos menos dinâmicos
- Pode ficar verboso em componentes complexos

NativeWind

- O que é NativeWind?
- Por que usar Tailwind no React Native?
- Comparação com estilos tradicionais (StyleSheet, Styled Components)

```
export default function App() {
  return (
    <View className="flex-1 items-center justify-center bg-teal-900 px-4">
      <Image
        source={require("./assets/react-icon.png")}
        className="w-40 h-40 rounded-full border-4 border-white opacity-70 mb-10"
      />

      <Text className="text-2xl font-bold text-white mb-6 text-center">
        Bem-vindo ao seu projeto React Native + NativeWind
      </Text>

      <TextInput
        className="w-full border border-green-200 rounded-lg px-4 py-8 mb-4 bg-white text-red-800"
        placeholder="Digite algo..."
      />

      <TouchableOpacity className="bg-white rounded-lg px-6 py-3">
        <Text className="text-teal-600 text-base font-semibold">Enviar</Text>
      </TouchableOpacity>
    </View>
  );
}
```

NativeWind

Utilização de Classes Tailwind

- Sintaxe básica (`className="bg-blue-500 p-4"`)
- Suporte a pseudo-classes (`hover`, `focus`, etc.)
- Customização de temas e cores

NativeWind

Componentização com NativeWind

- Criação de componentes estilizados
- Reutilização de estilos
- Composição com `Pressable`, `View`, `Text`, etc.

NativeWind

Exemplos práticos

- Botão estilizado com NativeWind
- Tema escuro/claro com Tailwind
- Uso com bibliotecas como React Navigation, Redux, etc.
- Plugins úteis para Tailwind
- Suporte a animações com `react-native-reanimated`

NativeWind

Vantagens	Desvantagens
Estilização rápida e concisa	Curva de aprendizado inicial
Consistência visual	Dependência de configuração extra
Boa performance	Limitações em estilos complexos

NativeWind X StyleSheet Tradicional

Aspecto	NativeWind	StyleSheet Tradicional
Sintaxe	CSS-like via `className`	JS via `StyleSheet.create`
Dinamismo	Alto (props, temas)	Baixo
Performance	Boa, mas depende do bundler	Otimizada
Curva de aprendizado	Rápida para quem conhece Tailwind	Simples para iniciantes

Criar projeto React Native e configurar NativeWind

- Criar projeto blank (Typescript): npx create-expo-app --template
- Entrar na pasta do projeto: cd "nome do projeto"
- Abrir no VSCode: code .
- Instalar o NativeWind e configurar os arquivos conforme documentação: https://www.nativewind.dev
- Iniciar o projeto: npm start
- Abrir no emulador android: Pressione a tecla A
- Abrir no emulador iOS: Pressione a tecla I

Instalar extensão no VSCode: Tailwind CSS IntelliSense

Usar projeto base React Native + NativeWind

- Clonar repositorio: https://github.com/admeneses/nativeWind-app-initial
- Entrar na pasta do projeto: cd "nome do projeto"
- Instalar dependencias: npm i
- Abrir no VSCode: code .
- Iniciar o projeto: npm start
- Abrir no emulador android: Pressione a tecla A
- Abrir no emulador iOS: Pressione a tecla I

Instalar extensão no VSCode: Tailwind CSS IntelliSense

Criar projeto com template React Native + NativeWind

- **Criar projeto:** npx rn-new@latest --nativewind
- **Entrar na pasta do projeto:** cd "nome do projeto"
- **Abrir no VSCode:** code .
- **Iniciar o projeto:** npm start
- **Abrir no emulador android:** Pressione a tecla A
- **Abrir no emulador iOS:** Pressione a tecla I

Consultar documentação NativeWind: https://www.nativewind.dev

Instalar extensão no VSCode: Tailwind CSS IntelliSense

Referências

- https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/CSS/CSS_Flexible_Box_Layout/Basic_Concepts_of_Flexbox

https://reactnative.dev/docs/flexbox

https://css-tricks.com/snippets/css/a-guide-to-flexbox/

https://reactnative.dev/docs/stylesheet

https://www.nativewind.dev

https://tailwindcss.com/docs/styling-with-utility-classes

Dúvidas, anseios, desabafos?

FIAP